

要点

基本信号处理、连续时间系统的时域分析、傅里叶变换、拉普拉斯变换

基本信号处理

1.信号的运算

移位、反褶、积分、微分、四则运算

2.阶跃信号

$$u(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

3.冲激信号

$$\begin{cases} \delta(t) = 0 & t \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$

抽样性质：

$$\begin{aligned} \delta(t - t_0)f(t) &= \delta(t - t_0)f(t_0) \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0)f(t) dt &= f(t_0) \end{aligned}$$

求导一次即为冲激偶函数 $\delta'(t)$,其抽样性质改变为

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t - t_0)f(t) dt = -f'(t_0)$$

4.线性时不变系统

(1) 叠加性与均匀性

$$C_1e_1(t) + C_2e_2(t) \rightarrow C_1r_1(t) + C_2r_2(t)$$

(2) 时不变特性

$$Ce(t - t_0) \rightarrow Cr(t - t_0)$$

(3) 微分特性

$$\frac{de(t)}{dt} \rightarrow \frac{dr(t)}{dt}$$

(4) 因果性：系统在 t_0 时刻的响应只与 $t = 0$ 和 $t < t_0$ 时刻的输入有关。

连续时间系统的时域分析

1.用时域经典法求解微分方程

(1) 求齐次解 $r_h(t)$

将微分方程化为特征方程，求特征根，再代入齐次解

例：

$$\frac{d^3}{dt^3}r(t) + 7\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 16\frac{d}{dt}r(t) + 12r(t) = e(t)$$

解：

系统的特征方程为

$$\alpha^3 + 7\alpha^2 + 16\alpha + 12 = 0$$

解得

$$\alpha_1 = -2, \alpha_2 = -3$$

因而系统对应的齐次解为

$$r_h(t) = (A_1t + A_2)e^{-2t} + A_3e^{-3t}$$

(2) 求特解 $r_p(t)$

激励函数 $e(t)$	响应函数 $r(t)$ 的特解
E	B
t^p	$B_1t^p + B_2t^{p-1} + \dots + B_pt + B_{p+1}$
e^{at}	Be^{at}
$\cos(\omega t)$ 或 $\sin(\omega t)$	$B_1\cos(\omega t) + B_2\sin(\omega t)$

当特解与齐次解重复时，乘上 t 。

(3) 借助初始条件求待定系数 A

2. 起始点的跳变

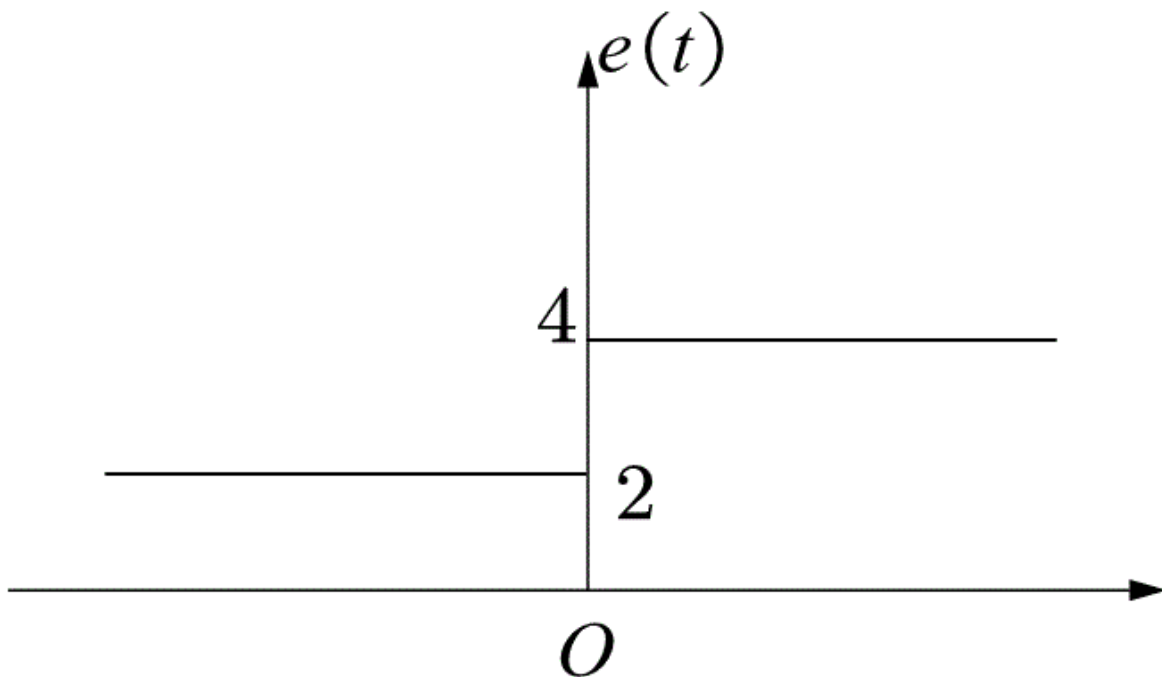
当系统用微分方程表示时，系统从 0_- 到 0_+ 的状态有没有跳变取决于激励 $e(t)$ 代入微分方程后，右端函数式是否包含 $\delta(t)$ 及其各阶导数项。

例题：

描述 LTIS 的微分方程为：

$$\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 7\frac{d}{dt}r(t) + 10r(t) = \frac{d^2}{dt^2}e(t) + 6\frac{d}{dt}e(t) + 4e(t)$$

输入 $e(t)$ 如图：



已知初始条件:

$$r(0_-) = \frac{4}{5}, \quad \frac{dr(0_-)}{dt} = 0$$

使用**冲激函数匹配法**求:

- $r(0_+)$
- $\frac{dr(0_+)}{dt}$

解:

将 $e(t)$ 代入微分方程

$$\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 7\frac{d}{dt}r(t) + 10r(t) = 2\delta'(t) + 12\delta(t) + 8\Delta u(t) \quad (0_- < t < 0_+)$$

方程右端的冲激函数项最高阶次是 $\delta'(t)$ 因而有

$$\begin{cases} \frac{d^2}{dt^2}r(t) = a\delta'(t) + b\delta(t) + c\Delta u(t) \\ \frac{d}{dt}r(t) = a\delta(t) + b\Delta u(t) \\ r(t) = a\Delta u(t) \end{cases}$$

代入微分方程, 得

$$[a\delta'(t) + b\delta(t) + c\Delta u(t)] + 7[a\delta(t) + b\Delta u(t)] + 10[a\Delta u(t)] = 2\delta'(t) + 12\delta(t) + 8\Delta u(t) \quad (0_- < t < 0_+)$$

化简得

$$a\delta'(t) + (b + 7a)\delta(t) + (c + 7b + 10)\Delta u(t) = 2\delta'(t) + 12\delta(t) + 8\Delta u(t) \quad (0_- < t < 0_+)$$

$$\begin{cases} a = 2 \\ b + 7a = 12 \\ c + 7b + 10a = 8 \end{cases}$$

因有

$$\begin{cases} r(0_+) - r(0_-) = a = 2 \\ \frac{d}{dt}r(0_+) - \frac{d}{dt}r(0_-) = b = -2 \\ \frac{d^2}{dt^2}r(0_+) - \frac{d^2}{dt^2}r(0_-) = c = 2 \end{cases}$$

3.零输入响应与零状态响应

零输入响应：没有外加激励信号的作用，只由起始状态所产生的响应。以 $r_{zi}(t)$ 表示。

零状态响应：不考虑起始时刻系统储能的作用，由外加激励信号所产生的响应。以 $r_{zs}(t)$ 表示。

自由响应：固有响应，有系统本身特性决定，于外加激励形式无关。对应于齐次解。

强迫响应：形式取决于外加激励。对应于特解。

完全响应：完全响应 $r(t)$ = 零输入响应 $r_{zi}(t)$ + 零状态响应 $r_{zs}(t)$ = 自由响应 + 强迫响应

- 零输入响应是激励信号为0时，由系统初始状态引起的完全响应。
- 零状态响应是系统无初始储能时，由外加激励信号引起的完全响应。
- 自由响应是微分方程的齐次解，由系统本身的特性决定，与外加激励无关。
- 强迫响应是微分方程的特解，由外加激励信号决定。
- 在LIT系统中，零输入响应与零状态响应分别具有线性与时移特性，当激励按比例变化时，零状态响应等比例变化，起始状态与零输入响应同理。时移也同理

例题：

已知一线性时不变系统，在相同起始状态下，当激励为 $e(t)$ 时，其完全响应为 $r_1(t) = [2e^{-3t} + \sin(2t)]u(t)$ ；当激励为 $2e(t)$ 时，其全响应为 $r_2(t) = [e^{-3t} + 2\sin(2t)]u(t)$ ，求

- 起始状态不变，当激励变为 $e(t - t_0)$ 时的全响应 $r_3(t)$ ， t_0 为大于0的实常数
- 起始状态增大1倍，当激励为 $0.5e(t)$ 时的全响应 $r_4(t)$

解：

在相同起始状态下，激励按比例变化，则零状态响应等比例变化，设零输入响应和零状态响应分别为 $r_{zi}(t)$ 和 $r_{zs}(t)$ ，则其满足

$$\begin{cases} r_{zi}(t) + r_{zs}(t) = [2e^{-3t} + \sin(2t)]u(t) \\ r_{zi}(t) + 2r_{zs}(t) = [e^{-3t} + 2\sin(2t)]u(t) \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} r_{zi}(t) = 3e^{-3t}u(t) \\ r_{zs}(t) = [-e^{-3t} + \sin(2t)]u(t) \end{cases}$$

(1) 激励时移，则零状态响应等值时移，全响应为

$$r_3(t) = r_{zi}(t) + r_{zs}(t - t_0) = 3e^{-3t}u(t) + [-e^{-3(t-t_0)} - \sin(2(t-t_0))]u(t - t_0)$$

(2) 起始状态增大1倍，则零输入响应增大一倍，激励减小一半，则零状态响应减小一半，全响应为

$$r_4(t) = 2r_{zi}(t) + 0.5r_{zs}(t) = [5.5e^{-3t} + 0.5\sin(2t)]u(t)$$

4.冲激响应与阶跃响应

冲激响应：系统在单位冲激信号 $\delta(t)$ 作用下产生的零状态响应，称为单位冲激响应，简称冲激响应，一般用 $h(t)$ 表示。

例题：若描述系统的微分方程为

$$\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 4\frac{d}{dt}r(t) + 3r(t) = \frac{d}{dt}e(t) + 2e(t)$$

求其冲激响应 $h(t)$

解：

特征方程为

$$\begin{aligned}\alpha^2 + 4\alpha + 3 &= 0 \\ (\alpha + 3)(\alpha + 1) &= 0\end{aligned}$$

解得： $\alpha_1 = -3$ 、 $\alpha_2 = -1$

设 $h(t) = (A_1e^{-3t} + A_2e^{-t})u(t)$

对 $h(t)$ 逐次求导可得

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}h(t) &= (A_1 + A_2)\delta(t) + (-3A_1e^{-3t} - A_2e^{-t})u(t) \\ \frac{d^2}{dt^2}h(t) &= (A_1 + A_2)\delta'(t) + (-3A_1 - A_2)\delta(t) + (9A_1e^{-3t} + A_2e^{-t})u(t)\end{aligned}$$

将 $r(t) = h(t)$ 、 $e(t) = \delta(t)$ 代入给定的微分方程，可得

$$(A_1 + A_2)\delta'(t) + (A_1 + 3A_2)\delta(t) = \delta'(t) + 2\delta(t)$$

解得

$$\begin{cases} A_1 = \frac{1}{2} \\ A_2 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

即

$$h(t) = \frac{1}{2}(e^{-3t} + e^{-t})u(t)$$

阶跃响应：系统在单位阶跃信号 $u(t)$ 作用下的零状态响应，称为单位阶跃项，简称阶跃响应，一般用 $g(t)$ 表示。

阶跃响应是冲激响应的积分

$$g(t) = \int_{-0}^t h(\tau) d\tau$$

5.卷积

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau)f_2(t - \tau)d\tau$$

则称， $f(t)$ 是 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的卷积。记为 $f(t) = f_1(t) * f_2(t)$ 。

由卷积公式和零状态响应性质可推导出

$$r_{zs}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(t)h(t - \tau)d\tau = e(t) * h(t)$$

卷积的代数性质及其对应公式如下：

交换律：

$$f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$$

结合律：

$$[f_1(t) * f_2(t)] * f_3(t) = f_1(t) * [f_2(t) * f_3(t)]$$

分配律

$$f_1(t) * [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * f_3(t)$$

任意函数与冲激函数的卷积等于该函数本身

$$f(t) * \delta(t) = f(t)$$

时间平移性质

如果 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 卷积, 其中 $f_2(t)$ 平移了 t_0 , 则结果也会平移

$$f_1(t) * f_2(t - t_0) = [f_1(t) * f_2(t)](t - t_0)$$

微分性质

$$\frac{d}{dt} [f_1(t) * f_2(t)] = \frac{df_1(t)}{dt} * f_2(t) = f_1(t) * \frac{df_2(t)}{dt}$$

积分性质

$$\int_{-\infty}^{\infty} [f_1(t) * f_2(t)] dt = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) dt \cdot \int_{-\infty}^{\infty} f_2(t) dt$$

傅里叶变换

周期信号的傅里叶级数

1.三角函数形式的傅里叶级数

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)] \quad (1)$$

其中, 直流分量为

$$a_0 = \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) dt$$

余弦分量的幅度

$$a_n = \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt$$

正弦分量的幅度

$$b_n = \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt$$

只有当函数满足绝对可积时, 其才存在傅里叶级数

式 (1) 可进行变换, 得到

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [c_n \cos(n\omega_1 t + \varphi_n)]$$

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [d_n \sin(n\omega_1 t + \theta_n)]$$

$$\begin{cases} a_0 = c_0 d_0 \\ c_n = d_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \\ a_n = c_n \sin(\varphi_n) = d_n \cos(\theta_n) \\ b_n = -c_n \sin(\varphi_n) = d_n \cos(\theta_n) \\ \tan \varphi_n = -\frac{b_n}{a_n} \\ \tan \theta_n = \frac{a_n}{b_n} \end{cases}$$

2.指数形式的傅里叶级数

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} F(n\omega_1) e^{jn\omega_1 t}$$

$$F(n\omega_1) = \frac{1}{T_1} \int_0^{T_1} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$$

幅频特性

$$c_n = |F(n\omega_1)| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

相频特性

$$\varphi_n = \arctan\left(-\frac{b_n}{a_n}\right)$$

傅里叶变换

傅里叶变换的实质是，令周期趋于无穷大，则响应的傅里叶级数由离散谱转为连续谱，最终得到频谱密度函数，即傅里叶变换的目标函数

$$F(\omega) = \lim_{T_1 \rightarrow \infty} T_1 F(n\omega_1)$$

由此，求和符号转为积分符号，可得出频谱密度函数的表达式为

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

频谱密度函数一般为复信号，因此也可表示为

$$F(\omega) = |F(\omega)| e^{j\varphi(\omega)} = |F(\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$$

其中， $|F(\omega)|$ 表示幅度频谱， $\varphi(\omega)$ 表示相位频谱。

由 $f(t)$ 到 $F(\omega)$ 的过程，即称为傅里叶变换，相应的，可导出傅里叶逆变换为

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

典型信号的傅里叶变换

信号	傅里叶变换
$G_{\tau}(t)$	$\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$
$u(t)$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$
$\delta(t)$	1
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{j\omega+a}$
$e^{-\alpha t }$	$\frac{2\alpha}{\omega^2+\alpha^2}$

信号 $f(t)$	傅里叶变换 $F(\omega)$
1	$2\pi\delta(\omega)$
$\text{sgn}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
$\sin(\omega_0 t)$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$

傅里叶变换的性质

1. 线性
- $$\mathcal{F}[af_1(t) + bf_2(t)] = aF_1(\omega) + bF_2(\omega)$$
2. 时移
- $$\mathcal{F}[f(t - t_0)] = F(\omega)e^{-j\omega t_0}$$
3. 频移
- $$\mathcal{F}[e^{j\omega_0 t}f(t)] = F(\omega - \omega_0)$$
4. 缩放
- $$\mathcal{F}[f(at)] = \frac{1}{|a|}F\left(\frac{\omega}{a}\right)$$
5. 卷积
- $$\mathcal{F}[f_1(t) * f_2(t)] = F_1(\omega)F_2(\omega)$$
6. 时域微分
- $$\frac{d}{dt}f(t) \leftrightarrow j\omega F(\omega)$$
7. 时域积分
- $$\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{1}{j\omega}F(\omega) + \pi F(0)\delta(\omega)$$
8. 频域微分
- $$\mathcal{F}\left[\frac{d}{dt}f(t)\right] = j\omega F(\omega)$$
9. 对称
- $$\mathcal{F}[F(t)] = 2\pi f(-\omega)$$

例题：

求 $\text{Sa}(\omega_0 t)$ 的傅里叶变换

解：

已知

$$\text{G}_\tau(t) \leftrightarrow \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

由对称性可知

$$\text{Sa}\left(\frac{t\tau}{2}\right) \leftrightarrow \frac{2\pi}{\tau} G_{\tau}(-\omega)$$

则令 $\tau = 2\omega_0$ ，再代入偶函数性质，则可得

$$\text{Sa}(\omega_0 t) \leftrightarrow \frac{\pi}{\omega_0} G_{2\omega_0}(\omega)$$

周期信号的傅里叶变换

前文提到过，非周期信号没有傅里叶级数，但若视周期 T 为无穷，则非周期信号也可视为周期信号，则其有对应的傅里叶级数，也即频谱密度函数，是连续谱，因为其包含各个频率的分量。

基于这点，周期信号显然不可能包含各个频率的分量，因此无论其傅里叶级数还是傅里叶变换，都属于离散谱，只有在对应的频率分量上有非零值。

在此给出周期信号的傅里叶变换

$$F[\omega] = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_1) \quad (2)$$

其中， F_n 为傅里叶级数的系数，其满足

$$F_n = \frac{1}{T_1} \int_{\frac{T_1}{2}}^{\frac{-T_1}{2}} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$$

比较有限域的傅里叶变换公式不难发现， F_n 也可写为

$$F_n = \frac{1}{T_1} F_0(\omega)|_{\omega=n\omega_1} \quad (3)$$

据此可以得到一种很方便的求周期信号的傅里叶变换的方法

- **Step1**: 截取周期信号的一小部分（包含一次完整的周期）使用傅里叶变换的性质求得 $F_0(\omega)$
- **Step2**: 代入式 (3)，求得 F_n
- **Step3**: 代入式 (2)，求得 $F(\omega)$

抽样信号的傅里叶变换

时域抽样

当使用抽样脉冲序列对连续信号进行周期性抽样后，即变为抽样信号，接下来探讨抽样信号的傅里叶变换。

- 连续信号 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(\omega)$
- 抽样脉冲序列 $f_p(t)$ 的傅里叶变换为 $F_p(\omega)$
- 抽样信号 $f_s(t)$ 的傅里叶变换为 $F_s(\omega)$

则有

$$f_s(t) = f(t)f_p(t)$$

$$F_p(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n \delta(\omega - n\omega_p)$$

根据频域卷积定理有

$$F_s(\omega) = \frac{1}{2\pi} F(\omega) * F_p(\omega)$$

即

$$F_s(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n F(\omega - n\omega_s)$$

频域抽样

频域抽样是指对连续信号的傅里叶变换进行周期性抽样，得到离散谱。

这里省略证明过程，给出抽样后的时域信号为

$$f_s(t) = \frac{1}{\omega_1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(t - nT_1)$$

抽样定理：如果一个信号的最高频率为 ω_m ，则该信号可以通过抽样频率至少为 $2\omega_m$ 的抽样脉冲序列完全重建。换句话说，信号的采样频率必须至少是其最高频率的两倍，以确保采样后的信号能够无失真地还原原始信号。这一最低采样频率被称为奈奎斯特频率。

拉普拉斯变换

拉普拉斯讨论的系统一般均为因果系统，因此在本节积分下限都为0

拉普拉斯正变换

$$F(s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$$

拉普拉斯逆变换

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{-\infty}^{+\infty} F(s)e^{st}ds$$

拉普拉斯变换的实质是对傅里叶变换的一种扩展，其使用 $s = \sigma + j\omega$ 代替傅里叶变换的 $j\omega$ ，使得更容易满足狄里赫利条件，增加了积分变换的泛用性。

尽管拉氏变换更容易满足狄里赫利条件，对于一部分特殊信号，其仍可能无法满足，在此给出拉氏变换的收敛域定义

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}dt = \int_0^{+\infty} e^{\ln f(t)}e^{-st}dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{\ln f(t)-st}dt = \int_0^{+\infty} e^{[(\ln f(t)-\sigma)-j\omega]t}dt \end{aligned}$$

若存在最小的 $\sigma_0 \geq 0$ 使得对任意 $t \geq 0$ ，都有

$$\ln f(t) - \sigma_0 \leq 0$$

收敛，则称拉普拉斯变换在 (σ_0, ∞) 内收敛

常用拉氏变换对

信号	拉氏变换
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
$\delta(t)$	1
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s+a}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
t	$\frac{1}{s^2}$

信号 $f(t)$	拉氏变换 $F(s)$
$\cos(\omega_0 t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$
$\sin(\omega_0 t)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$

拉氏变换的性质

1. 线性性质

$$\mathcal{L}[af(t) + bg(t)] = aF(s) + bG(s)$$

2. 微分性质

$$\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0)$$

3. 积分性质

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{1}{s}F(s)$$

4. 时移性质

$$\mathcal{L}[f(t - t_0)u(t - t_0)] = e^{-st_0}F(s)$$

5. 频移性质

$$\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s - a)$$

6. 尺度变换

$$\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$$

7. 初值

$$\lim_{t \rightarrow 0_+} f(t) = f(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

8. 终值

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

9. 卷积定理

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(t) * g(t)] &= F(s)G(s) \\ \mathcal{L}[f(t)g(t)] &= \frac{1}{2\pi j}F(s) * G(s)\end{aligned}$$

例题：已知 $f(t) = tu(t - 1)$ ，求其拉普拉斯变换

解：

$$f(t) = tu(t - 1) = (t - 1)u(t - 1) + u(t - 1)$$

则

$$F(s) = \mathcal{L}[(t - 1)u(t - 1)] + \mathcal{L}[u(t - 1)]$$

由时移性质可得

$$\begin{aligned} F(s) &= e^{-s}\mathcal{L}[t] + e^{-s}\mathcal{L}[1] \\ &= e^{-s}\frac{1}{s^2} + e^{-s}\frac{1}{s} \\ &= e^{-s}\left(\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s}\right) \end{aligned}$$

拉普拉斯逆变换

在此仅介绍部分分式分解的拉普拉斯逆变换方法，直接以例题进行介绍。

例题1：已知

$$F(s) = \frac{2s + 3}{s^2 + 4s + 5}$$

求其拉普拉斯逆变换

解：

容易观察到分母有一实根 $s_1 = 1$ ，则分离分母 $s - 1$ ，可得

$$F(s) = \frac{2s + 3}{(s - 1)(s + 5)} = \frac{K_1}{s - 1} + \frac{K_2}{s + 5}$$

接下来依次求解 K_1 和 K_2 。

将 $F(s)$ 乘以 $s - 1$ ，并令 $s = 1$ ，可得

$$K_1 = \frac{2 + 3}{(1 + 5)} = \frac{5}{6}$$

将 $F(s)$ 乘以 $s + 5$ ，并令 $s = -5$ ，可得

$$K_2 = \frac{2(-5) + 3}{(-5 - 1)} = \frac{-7}{-6} = \frac{7}{6}$$

因此

$$F(s) = \frac{5/6}{s - 1} + \frac{7/6}{s + 5}$$

直接使用常用拉氏变换对和频移性质可得

$$f(t) = \left(\frac{5}{6}e^t + \frac{7}{6}e^{-5t}\right)u(t)$$

若 $F(s)$ 不为纯有理分式结构，则可仅讨论有理分式，后续采用拉氏变换性质进行求解

例题2：已知

$$F(s) = F(s) = \frac{(2s + 3)e^{-5s}}{s^2 + 4s + 5}$$

求其拉普拉斯逆变换

解：

令 $F(s) = G(s)e^{-5s}$

则有

$$G(s) = \frac{2s + 3}{s^2 + 4s + 5}$$

与前文例题1相同，直接得

$$g(t) = (\frac{5}{6}e^t + \frac{7}{6}e^{-5t})u(t)$$

又由时移性质可得

$$f(t) = g(t - 5)u(t - 5)$$

因此

$$f(t) = (\frac{5}{6}e^{t-5} + \frac{7}{6}e^{-5(t-5)})u(t - 5)$$

若有理分式的分母存在共轭复根，则可直接采用三角函数形式的拉普拉斯逆变换（实际上也可以采用部分分式分解的方法），下面介绍一种采用三角函数形式的拉普拉斯逆变换方法。

例题3：已知

$$F(s) = \frac{s^2 + 3}{s^2 + 2s + 5}$$

求其拉普拉斯逆变换

解：

将原函数变形，即

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{s^2 + 2s + 5 - (2s + 2)}{(s^2 + 2s + 5)} = 1 - \frac{2s + 2}{s^2 + 2s + 5} \\ &= 1 - \frac{2(s + 1)}{(s + 1)^2 + 4} = 1 - 2\frac{s + 1}{(s + 1)^2 + (2^2)} \end{aligned}$$

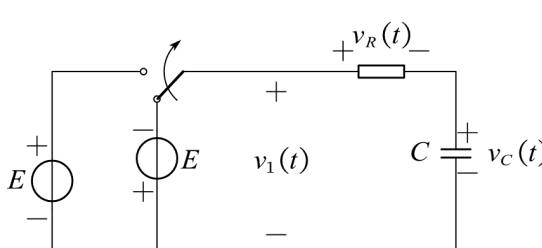
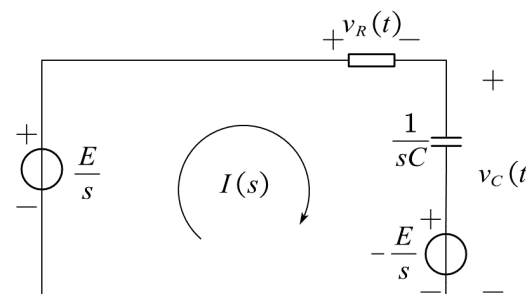
直接使用余弦函数的拉普拉斯逆变换和频移性质可得

$$f(t) = \delta(t) - 2e^{-t} \cos(2t)u(t)$$

s域元件模型

元件	阻抗	等效电压源
电阻 R	R	0
电感 L	sL	$-Li_L(0)$
电容 C	$\frac{1}{sC}$	$\frac{1}{s}v_C(0)$

例题：求解下图所示电路中的 $v_C(t)$

例题所示电路	等效电路
	

解：

根据s域元件模型，可画出电路的s域等效电路，注意电容初始状态有 $-E$ 的电压

等效电路如上图

可以写出

$$\left(R + \frac{1}{sC}\right)I(s) = \frac{E}{s} + \frac{E}{s}$$

解得

$$I(s) = \frac{2E}{s(R + \frac{1}{sC})}$$

则

$$\begin{aligned}
 V_C(s) &= \frac{1}{sC}I(s) - \frac{E}{s} \\
 &= \frac{2E}{s(sCR + 1)} - \frac{E}{s} \\
 &= \frac{E(\frac{1}{RC} - s)}{s(\frac{1}{RC} + s)} \\
 &= E\left(\frac{1}{s} - \frac{2}{s + \frac{1}{RC}}\right)
 \end{aligned}$$

由拉普拉斯逆变换可得

$$v_C(t) = E\left(1 - 2e^{-\frac{t}{RC}}\right)u(t)$$

- 系统函数的求解也可直接由s域元件模型进行求解，而系统的冲激响应即为系统函数的拉普拉斯逆变换。
- 且系统零状态响应为冲激响应与输入信号的卷积，根据卷积定理有 $R_{zs}(s) = H(s)X(s)$

系统函数零极点分布

- 极点位于s平面的左半平面，系统稳定，此时也可以求出稳态响应
- 极点位于s平面的右半平面，系统不稳定，此时也可以求出瞬态响应
- 虚轴上的一阶极点，系统临界稳定，趋于阶跃或等幅振荡；二阶及以上极点，系统不稳定
- 在完全响应中，极点与输入 $E(s)$ 相同的对应强迫响应分量，极点与系统函数 $H(s)$ 相同的对应自由响应分量。
- $H(s)$ 的极点为系统的固有频率，当极点、零点相消时，某些固有频率将丢失

系统频响特性

即根据系统函数来求解系统幅频特性和相频特性。

对于稳定的系统，将系统函数中的 s 替换为 $j\omega$ 即为频率响应。

其中幅频特性为频率响应的幅值，相频特性为频率响应的相角，下面直接给出例题。

例题：已知系统函数为

$$H(s) = \frac{s}{s + \frac{1}{RC}}$$

求其频响特性

在此给出两种解法

解：

系统的唯一极点为 $s = -\frac{1}{RC}$ ，在s平面左半平面，因此系统稳定。

求其频率响应

$$H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{j\omega}{j\omega + \frac{1}{RC}}$$

幅频特性为

$$|H(j\omega)| = \frac{RC\omega}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}}$$

方法1：一般复数形式

将其化简为一般复数形式

$$H(j\omega) = \frac{RC\omega j}{RC\omega j + 1} = \frac{RC\omega j}{RC\omega j + 1} \cdot \frac{1 - RC\omega j}{1 - RC\omega j} = \frac{(RC\omega)^2 + RC\omega j}{1 + (RC\omega)^2}$$

因此其实部为 $\frac{(RC\omega)^2}{1+(RC\omega)^2}$ ，虚部为 $\frac{RC\omega}{1+(RC\omega)^2}$

相频特性为

$$\varphi(\omega) = \arctan\left(\frac{1}{RC\omega}\right)$$

方法2：相角相减法

原式有

$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{j\omega + \frac{1}{RC}}$$

分子的相角 $\phi_1 = \arg(j\omega) = \frac{\pi}{2}$

分母的相角 $\phi_2 = \arg(j\omega + \frac{1}{RC}) = \arctan\left(\frac{\omega}{\frac{1}{RC}}\right) = \arctan(RC\omega)$

则相频特性为

$$\varphi(\omega) = \phi_1 - \phi_2 = \frac{\pi}{2} - \arctan(RC\omega)$$

线性系统的稳定性

- 时域绝对可积
- 频率极点稳定或临界稳定

拉普拉斯变换与傅里叶变换

- 当系统稳定时，傅里叶变换即 $F(\omega) = F(s)|_{s=j\omega}$
- 当系统不稳定时，傅里叶变换不存在
- 当系统临界稳定时，傅里叶变换与拉普拉斯变换不是简单的置换关系，傅里叶变换中包含奇异函数项

$$F(\omega) = F(s)|_{s=j\omega} + \pi \sum_n k_n \delta(\omega - \omega_n)$$

傅里叶变换的应用

无失真传输

- 时域

若激励为 $e(t)$, 响应为 $r(t)$, 则称系统无失真传输, 当且仅当

$$r(t) = K e(t - t_0)$$

通俗来讲, 即波形的幅值和相位都可以变换, 但波形形状不变。

- 频域

系统无失真传输, 当且仅当

$$H(j\omega) = K e^{-j\omega t_0}$$

即

$$\begin{cases} |H(j\omega)| = K & \forall \omega \\ \arg H(j\omega) = -\omega t_0 & \forall \omega \end{cases}$$

系统的幅频特性为常数, 相频特性为线性函数。

离散时间系统的时域分析

- 模拟信号: 时间和幅值连续的信号
- 抽样信号: 时间离散, 幅值连续的信号
- 离散信号: 时间和幅值都离散的信号

这里省去离散信号的表示方法, 直接进入差分方程求解

差分方程

微分方程以各项的导数为变量, 描述连续时间系统的输入输出关系。在导数的定义中, 其使用到了 $\lim_{\Delta t \rightarrow 0}$, 从而描述连续时间系统。

而差分方程并没有使用极限的概念, 而是直接使用有限差分, 即 Δt 为一个固定的时间间隔,

因此差分方程实际上是对微分方程的离散化, 描述离散时间系统的输入输出关系。

且通常来说, 差分方程的表示方法趋近于数列的递推公式

常系数线性差分方程求解

除了采用递推法，本节介绍一种基于特征方程的求解方法。

其与微分方程的求解方法类似

1. Step1: 首先求出特征方程。
2. Step2: 求出特征方程的根 α_i ，并将其代入 $r(n) = A_1\alpha_1^n + A_2\alpha_2^n + \cdots + A_m\alpha_m^n$ 中，得到齐次解。
3. Step3: 若差分方程为非齐次方程，则需要求出特解 $r_p(n)$ ，通常可以通过代入法或待定系数法求解。
4. Step4: 将齐次解和特解相加，得到通解 $r(n) = r_h(n) + r_p(n)$ 。
5. Step5: 根据初始条件求出常数 A_i ，得到最终解。

例题：求解差分方程 $y(n) + 2y(n-1) = 5u(n)$ 的通解。其中 $y(-1) = 1$

解：

1. Step1: 首先求出特征方程。

$$r + 2 = 0 \Rightarrow r = -2$$

2. Step2: 求出特征方程的根 α_i ，得到齐次解。

$$r_h(n) = A(-2)^n$$

3. Step3 求出特解 $r_p(n)$

设特解为 $r_p(n) = B$ ，代入原方程得

$$B + 2B = 5 \Rightarrow 3B = 5 \Rightarrow B = \frac{5}{3}$$

4. Step4: 将齐次解和特解相加，得到通解 $r(n) = r_h(n) + r_p(n)$ 。

$$r(n) = A(-2)^n + \frac{5}{3}$$

5. Step5: 根据初始条件求出常数

$$y(-1) = 1 \Rightarrow A(-2)^{-1} + \frac{5}{3} = 1$$

$$A = -\frac{2}{3} \cdot (-2) = \frac{4}{3}$$

因此

$$r(n) = \frac{4}{3}(-2)^n + \frac{5}{3}$$

零输入响应和零状态响应

零输入响应即激励为0，完全由系统起始状态决定的响应，求解这一步响应要特别注意，代入的初始条件必须是施加激励之前的初始条件。

零状态响应即系统起始状态为0，完全由激励决定的响应。求解可用经典法或卷积法。

例题：已知差分方程为

$$y(n) + 3y(n-1) + 2y(n-2) = x(n) + x(n-1)$$

已知 $x(n] = (-2)^n u(n)$, $y(0) = y(1) = 0$

求零输入响应和零状态响应

解：

1. 零输入响应

- 令 $x(n) = 0$ ，得到零输入差分方程

$$y(n) + 3y(n-1) + 2y(n-2) = 0$$

- 求特征方程

$$r^2 + 3r + 2 = 0 \Rightarrow (r+1)(r+2) = 0$$

- 得到特征根 $\alpha_1 = -1, \alpha_2 = -2$ ，因此零输入响应为

$$y_{zi}(n) = A_1(-1)^n + A_2(-2)^n$$

- 先求出激励施加前的初始条件

$$n = 1 \Rightarrow y(1) + 3y(0) + 2y(-1) = -2 + 1 \Rightarrow y(-1) = -\frac{1}{2}$$

$$n = 0 \Rightarrow y(0) + 3y(-1) + 2y(-2) = 1 \Rightarrow y(-2) = \frac{5}{4}$$

- 代入可得

$$y(-1) = A_1(-1)^{-1} + A_2(-2)^{-1} = -\frac{1}{2}$$

$$y(-2) = A_1(-1)^{-2} + A_2(-2)^{-2} = \frac{5}{4}$$

解得

$$\begin{cases} A_1 = 2 \\ A_2 = -3 \end{cases}$$

- 因此零输入响应为

$$y_{zi}(n) = 2(-1)^n - 3(-2)^n$$

2. 零状态响应

后文将介绍一种使用卷积定理求解零状态响应的方法

单位样值响应

单位样值响应是指当输入信号为单位样值函数时，系统的零状态输出响应。单位样值函数在 $n = 0$ 时为1，其余时刻为0。

求解时代入的边界条件至少由一项为 $t \geq 0$

求解方法与微分方程中的冲激响应是类似的。

以之前例题为例

已知差分方程为

$$y(n) + 3y(n-1) + 2y(n-2) = x(n) + x(n-1)$$

已知 $x(n) = (-2)^n u(n)$

求零状态响应

解：

先求解单位样值响应

$$h(n) + 3h(n-1) + 2h(n-2) = \delta(n) + \delta(n-1)$$

同样可解得齐次解

$$h(n) = A_1(-1)^n + A_2(-2)^n$$

计算 $n \geq 0$ 时的初始条件

由于系统是因果的, $h(-1) = h(-2) = 0$

$$n = 0 : h(0) + 3h(-1) + 2h(-2) = \delta(0) + \delta(-1) = 1 \Rightarrow h(0) = 1$$

$$n = 1 : h(1) + 3h(0) + 2h(-1) = \delta(1) + \delta(0) = 1 \Rightarrow h(1) = -2$$

将初始条件代入齐次解：

$$\begin{cases} h(0) = A_1 + A_2 = 1 \\ h(1) = -A_1 - 2A_2 = -2 \end{cases}$$

解得待定系数为

$$\begin{cases} A_1 = 0 \\ A_2 = 1 \end{cases}$$

则单位样值响应为

$$h(n) = (-2)^n u(n)$$

由卷积定理可得零状态响应

$$y_{zs}(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=0}^n x(k)h(n-k)$$

其中 $x(n) = (-2)^n u(n)$, $h(n) = (-2)^n u(n)$

$$y_{zs}(n) = \sum_{k=0}^n (-2)^k (-2)^{n-k} u(k) u(n-k)$$

由于 $u(k)u(n-k) = u(n)$ (当 $0 \leq k \leq n$ 时), 所以:

$$y_{zs}(n) = u(n) \sum_{k=0}^n (-2)^k (-2)^{n-k} = u(n) (-2)^n \sum_{k=0}^n 1 = u(n) (-2)^n (n+1)$$

因此零状态响应为：

$$y_{zs}(n) = (n+1)(-2)^n u(n)$$

离散卷积的计算方法

最后介绍一种除了解析法之外的计算离散序列卷积的方法，对位相乘

$$\begin{array}{cccc}
 4 & 3 & 2 & 1 \\
 & \uparrow & & \\
 & n=0 & & \\
 & 3 & 2 & 1 \\
 & & \uparrow & \\
 & & n=0 & \\
 \hline
 & & 4 & 3 & 2 & 1 \\
 & 8 & 6 & 4 & 2 & \\
 12 & 9 & 6 & 3 & & \\
 \hline
 12 & 17 & 14 & 10 & 4 & 1 \\
 & & & & \uparrow & \\
 & & & & n = (-2) + (-1) = -3 &
 \end{array}$$

1. 首先将两个序列右对齐
2. 然后逐个样值对应相乘但不进位
3. 同列乘积值相加

注意，对位相乘中任意乘积项的时间位置等于其两个来源数时间位置的和。